Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Introdução à Programação**

Atividade 13

1. **Faça um pequeno resumo indicando o que é, para que serve, como se cria e como se usa o recurso de funções em C++. Insira comentários nas partes mais relevantes dos códigos feitos em sala para exemplificar o uso de funções.**

Funções são blocos de comandos criados fora da função principal do programa, servem para diminuir o código da mesma, e também caso seja preciso executar um mesmo comando mais de uma vez. São criadas com base no que irão retornar ao serem executadas - podendo ser dos tipos "*int, float, string, char, void, etc*" -, recebem um nome, se cria os parâmetros para a realização das mesmas e o código a ser executado ao serem invocadas.

TESTE 1

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

void hello(); // Assinatura da função para o programa reconhecê-la

int main()
{
    hello(); // Chamo a função

    return 0;
}

void hello() // Criei a função(tipo, nome, parâmetros)
{
    // Código a ser executado ao chamar a função
    cout << "Hello!" << endl;
}
```

TESTE 2

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

void soma(int a, int b); // Assinatura da função para o programa
```

```
reconhecê-la

int main()
{
    // Chamo a função inserindo os parâmetros necessários
    soma(23, 69);

    return 0;
}

void soma(int a, int b) // Criei a função(tipo, nome, parâmetros)
{
    // Código a ser executado ao chamar a função
    int soma;                          // Crio uma variável soma
    soma = a + b;                      // Jogo nessa variável o valor
de a+b
    cout << "Soma: " << soma << endl; // Mostro na tela o valor de
soma
}
```

TESTE 3

```
#include <iostream>

using namespace std;

int soma(int a, int b); // Assinatura da função para o programa
reconhecê-la

int main()
{
    // Chamo a função inserindo os parâmetros necessários
    cout << "Soma: " << soma(23, 69) << endl; // Mostro na tela o
valor retornado na minha função

    return 0;
}

int soma(int a, int b) // Criei a função(tipo, nome, parâmetros)
{
    // Código a ser executado ao chamar a função
    int soma;     // Crio uma variável soma
```

```
    soma = a + b; // Atribuí a ela o valor de a+b(ambos inseridos nos
parâmetros)
    return soma;  // Retorna o valor da vriável soma
}
```

TESTE 4

```
#include <iostream>

using namespace std;

int soma(int a, int b); // Assinatura da função para o programa
reconhecê-la

int main()
{
    int n1, n2;
    // Leio os valores que serão atribuídos em "n1" e "n2"
    cin >> n1 >> n2;
    // Chamo a função inserindo os parâmetros necessários
    cout << "Soma: " << soma(n1, n2) << endl; // Mostra a soma entre
"n1" e "n2"

    return 0;
}

int soma(int a, int b) // Criei a função(tipo, nome, parâmetros)
{
    // Código a ser executado ao chamar a função
    int soma;     // Crio uma variável "soma"
    soma = a + b; // "soma" = ("a" + "b")
    return soma;  // Retorna o valor de "soma"
}
```

TESTE 5

```
#include <iostream>

using namespace std;

// Assinatura da função para o programa reconhecê-la
double mediaDeVariosNumeros(int a, int b, int c, int d, int e);
```

```cpp
int main()
{
    int n1, n2, n3, n4, n5;
    // Leio no teclado os valores de "n1", "n2", "n3", "n4", "n5"
    cin >> n1 >> n2 >> n3 >> n4 >> n5;
    // Chamo a função inserindo os parâmetros necessários
    // Retorna a média dos valores inseridos
    cout << "Media: " << mediaDeVariosNumeros(n1, n2, n3, n4, n5) <<
endl;

    return 0;
}

// Criei a função(tipo, nome, parâmetros)
double mediaDeVariosNumeros(int a, int b, int c, int d, int e)
{
    // Código a ser executado ao chamar a função
    double soma, media;        // Criei as variáveis "soma" e "media"
    soma = a + b + c + d + e; // Atribuí a "soma" os valores inseridos
nos parâmetros
    media = soma / 5;          // Atribuí a "media" o valor de "soma"
dividido por 5
    return media;              // Retorna o valor de "media"
}
```

TESTE 6

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

// Assinatura da função para o programa reconhecê-la
double mediaDeVariosNumeros(int vetor[], int n);

int main()
{
    int vetor[] = {12, 36, 48, 78, 69, 25, 69};
    // Chamo a função inserindo os parâmetros necessários
    cout << "Media: " << mediaDeVariosNumeros(vetor, 7) << endl; //
Mostra a média dos numeros no "vetor[]"
```

```
    return 0;
}

// Criei a função(tipo, nome, parâmetros)
double mediaDeVariosNumeros(int vetor[], int n)
{
    // Código a ser executado ao chamar a função
    double soma = 0, media; // Criei as variáveis "soma" e "media"
    // Criei um for para adicionar os valores do "vetor[]" na vaiável
"soma"
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        soma += vetor[i]; // soma = soma + vetor[i]
    }
    // A "media" recebe a "soma" dividida pela qtd de números
    media = soma / n;

    return media; // Retorna o valor de "media"
}
```

TESTE 7

```
#include <iostream>

using namespace std;

struct Pessoa
{
    string nome;
    int idade;
};

// Assinatura das funções para o programa reconhecê-las
Pessoa leDoTeclado();
void mostraPessoa(Pessoa pe);

int main()
{
    // Cria uma variável "pessoa" da struct Pessoa(recebe todas as
variáveis da struct)
    Pessoa pessoa;
    // Chamo a função (não necessita de parâmetros)
```

```
    pessoa = leDoTeclado(); // A variável "pessoa" recebe os dados
retornados na minha função
    // Chamo a função inserindo os parâmetros necessários
    mostraPessoa(pessoa); // Mostra os dados da minha variável
"pessoa"
    return 0;
}

Pessoa leDoTeclado() // Criei a função(tipo, nome, parâmetros)
{
    // Código a ser executado ao chamar a função
    Pessoa p; // Cria uma variável "p" da struct Pessoa(recebe todas
as variáveis da struct)
    cout << "Nome: ";
    // Lê do teclado o que vai ser inserido na variável "nome" da
minha variável "p"
    cin >> p.nome;
    cout << "Idade: ";
    // Lê do teclado o que vai ser inserido na variável "idade" da
minha variável "p"
    cin >> p.idade;
    return p; // Retorna os dados da variável "p"
}
void mostraPessoa(Pessoa pe) // Criei a função(tipo, nome, parâmetros)
{
    // Código a ser executado ao chamar a função
    cout << "--- DADOS PESSOAIS ---" << endl;
    // Mostra o nome da struct "pe", que recebeu os dados da struct
"pessoa" nos parâmetros da função
    cout << pe.nome << endl;
    // Mostra a idade da struct "pe", que recebeu os dados da struct
"pessoa" nos parâmetros da função
    cout << pe.idade << " anos" << endl;
    cout << "----------------------";
}
```

TESTE 8

```
#include <iostream>

using namespace std;
```

```
int a = 10; // Variável global com o valor 10

// Assinatura das funções para o programa reconhecê-las
int funcao1(int a, int b);
int funcao2(int b);

int main()
{
    // Chamo a função inserindo os parâmetros necessários
    funcao1(1, 1);
    // Chamo a função inserindo o parâmetro necessário
    funcao2(5);
    return 0;
}

int funcao1(int a, int b) // Criei a função(tipo, nome, parâmetros)
{
    // Código a ser executado ao chamar a função
    cout << a + b << endl; // Mostro na tela o valor de a+b(as duas
variáveis inseridas nos parâmetros)
    return 0;              // Me retorna nada
}

int funcao2(int b) // Criei a função(tipo, nome, parâmetros)
{
    // Código a ser executado ao chamar a função
    cout << a + b << endl; // Mostro na tela o valor de a+b( apenas
uma variável inserida nos parâmetros,
                           // a variável a recebeu o valor atribuído
na global)
    return 0;              // Me retorna nada
}
```